

2018 年度邵逸夫数学科学奖

邵逸夫奖基金会

邵逸夫奖基金会于今天 5 月 14 日 (星期一) 在香港举行新闻发布会, 公布今届共有三位科学家获颁奖项, 得奖者名单如下. 所有数据于香港时间 15:30 (GMT 07:30)¹⁾ 在 www.shawprize.org 网站上载.

邵逸夫奖设有三个奖项, 分别为天文学、生命科学与医学、数学科学. 每年颁奖一次, 每项奖金一百二十万美元.²⁾ 今年为第十五届颁发, 颁奖典礼定于本年 9 月 26 日 (星期三) 于香港举行.

邵逸夫奖得奖者如下

天文学奖 (略) 生命科学与医学奖 (略)

数学科学奖

数学科学奖颁予美国得克萨斯大学奥斯汀分校数学教授路易·卡法雷 (Luis A Caffarelli), 以表彰他在偏微分方程上的突破性工作. 包括创立一套正则理论, 适用于如蒙日-安培³⁾ 方程等非线性方程, 及如障碍问题等的自由边界问题, 这些工作影响了该领域整个世代的研究.

背景资料

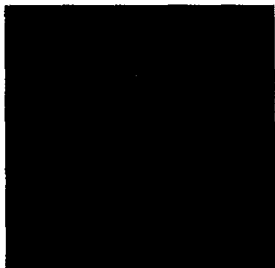
邵逸夫奖是按邵逸夫先生的意愿而设, 于 2002 年 11 月宣告成立, 以表彰在学术及科学研究或应用上获得突破成果, 和该成果对人类生活产生意义深远影响的科学家, 原则是不论得奖者的种族、国籍、性别和宗教信仰.

邵逸夫奖是国际性奖项, 由邵逸夫奖基金会管理及执行. 邵逸夫先生亦为邵氏基金会和邵逸夫慈善信托基金的创办人, 这两个慈善组织主要发展教育、科研、推广医疗福利及推动文化艺术.

邵逸夫奖基金会 2018 年 5 月 14 日香港

数学科学奖得奖者简介

路易·卡法雷 (Luis A Caffarelli) 1948 年于阿根廷布宜诺斯艾利斯出生, 现为美国德克萨斯大学奥斯汀分校数学教授. 1969 年于阿根廷布宜诺斯艾利斯大学取得理学硕士学位, 并于 1972 年于该校取得数学博士学位. 他毕业后加入美国明尼苏达大学工作, 1973 年至 1974 年为博士后研究员, 1975 年至 1977 年为助理教授, 1977 年至 1979 年为副教授. 1979 年至 1983 年为教



转载自邵逸夫奖网站: <http://www.shawprize.org/>. Copyright © 2004–2018 The Shaw Prize Foundation. All rights reserved. Reprinted with permission. 邵逸夫奖基金会授予转载许可.

1) GMT, 为 Greenwich Mean Time (格林尼治标准时间) 的缩写.—— 编注

2) 在 2015 年 (含) 之前每项奖金 100 万美元.—— 编注

3) 蒙日, Gaspard Monge, 1746–1818, 法国数学家, 画法几何创始人, 也被誉为微分几何之父.

安培, André Marie Ampère, 1775–1836, 法国物理学家和数学家, 经典电磁学的创始人之一, 国际单位制的电流测量单位以其名字命名, 他的名字也是埃菲尔铁塔上 72 个名字之一.—— 编注

授。1980年至1982年于美国纽约大学柯朗数学科学研究所任教授，之后分别于美国芝加哥大学(1983—1986)、美国普林斯顿高等研究院(1986—1996)和美国纽约大学柯朗数学科学研究所(1994—1997)担任教授。路易·卡法雷是美国国家科学院院士及美国人文与科学院院士。

新闻稿

2018年度邵逸夫数学科学奖颁予路易·卡法雷(Luis A. Caffarelli)以表彰他在偏微分方程上的突破性工作，包括创立一套正则理论，适用于如蒙日-安培方程等非线性方程，及如障碍问题等的自由边界问题，这些工作影响了该领域整个世代的研究。路易·卡法雷是美国德克萨斯大学奥斯汀分校数学教授。

偏微分方程对于大部分数学、物理以至所有科学的很多领域都非常重要。它们用于模拟热流、流体运动、电磁波、量子力学、肥皂泡形状，以及无数其他物理现象。

只有一些非常简单的方程是可以明确地解答——亦即是能够以明确的方式把它们的解严格表示出来——但这些情况是非常例外，不是常规的。人们只能退而求其次，试图证明答案是存在的，并尝试刻画答案的一些特性。

一个非常重要的例子就是纳维-斯托克斯¹⁾方程，它描述黏稠流体的运动。在给予适当的初始条件下，我们不知道是否必定有永远保持良好表现的解，抑或奇点必然出现。以图像化方式来解说，如果搅动一桶水，那么一星期后会否有爆破的危险？大概不会，但没有人知道如何证明这一点，这是数学界未能解决的重要问题之一。

虽然不知道如何解决纳维-斯托克斯方程，但可以找到所谓的“弱解”，它们是满足方程式的抽象体，但在某程度上不是我们真正想要的解。如果可以证明这些解是“正则”的，那么纳维-斯托克斯问题就可以解决。卡法雷、科恩和尼伦伯格²⁾所获得的著名结果迄今最接近这个目标：它表明除了一个奇点集合之外，弱解是存在的，是正则的，而且这个奇点集合在精确的数学意义上必须非常小。

卡法雷在另一个领域建立出一个全新而又非常有影响力的理论，就是障碍问题。人们想知道一片具有特定边界的弹性膜放在某些障碍物上所取的形状。这形状必然将能量减到最低，但重要的问题是这类解的良好或“正则”程度。就像在偏微分方程中所有重要问题一样，这个障碍问题在很多情况下都会出现，包括在多孔介质中的流体过滤和金融数学。

1) 纳维, Claude-Louis Navier, 1785–1836, 法国工程师和物理学家, 专长力学。

斯托克斯, George Gabriel Stokes, 1819–1903, 爱尔兰物理学家, 数学家。1849–1903年一直在剑桥大学任 Lucas 数学讲座教授, 曾任伦敦皇家学会秘书和会长。—— 编注

2) 科恩, Robert V. Kohn, 1953—, 美国数学家, 研究领域为偏微分方程, 变分学, 数学材料科学, 数学金融学, 供职于纽约大学 Courant 数学科学研究所。他与卡法雷和尼伦伯格合作, 有一个著名的冠以三人名字的不等式。他是 2006 年国际数学家大会一小时报告人之一, 并于 2014 年获得 Steele 奖。尼伦伯格, Louis Nirenberg, 1925—, 加拿大裔美国数学家, 被认为是 20 世纪最杰出的分析学家之一。

他对线性和非线性偏微分方程及其在复分析和几何中的应用做出了重要贡献。他在偏微分方程方面的工作在 2002 年被美国数学会描述为“解决流体力学和湍流的纳维-斯托克斯方程存在和光滑问题”中的最好成果, 这是一个千年奖问题。他获得众多重要奖项, 包括美国国家科学奖章(1995), 两次 Steele 奖(1994, 2014), 首届陈省身奖(2010), 和 Abel 奖(2015)。—— 编注

一般来讲, 因为不会常有解决偏微分方程的显式公式, 所以对其特性的分析非常困难, 并取决于极其精密的估计. 卡法雷是这方面的高手, 经常提出一些令人觉得不可思议的论证方法. 他继续在这方面的最前线工作, 他自己的工作和他的博士生的研究工作都对该领域产生着极大的影响. 他指导的博士生中有些已经成为非常杰出的数学家. 某种程度上, 能够开创一个重要领域的数学家已经不多, 但他却连二接三开辟新的研究领域, 这些领域活力十足, 历久常新.

邵逸夫数学科学奖遴选委员会 2018 年 5 月 14 日香港

邵逸夫数学科学奖遴选委员会

W Timothy Gowers (主席), 英国皇家学会研究教授和剑桥大学纯数学与数理统计系 Rouse Ball 讲座教授

Annalisa Buffa, 瑞士洛桑联邦理工学院数值模拟和仿真系主任和数学教授

Dusa McDuff, 美国哥伦比亚大学 Barnard 学院 Helen Lyttle Kimmel 数学讲座教授

Felix Otto, 德国 Max Planck 数学科学研究所所长

Wendelin Werner, 瑞士苏黎世联邦理工学院数学系数学教授

附录 历届邵逸夫数学科学奖得主

年份	得主及其获奖时所在单位
2004	陈省身 (已从 University of California at Berkeley 退休)
2005	Andrew John Wiles (Princeton University)
2006	David Mumford (Division of Applied Math. Brown University) 和 吴文俊 (中国科学院数学与系统科学研究院)
2007	Robert Langlands (the Institute for Advanced Study at Princeton) 和 Richard Taylor (Harvard University)
2008	Vladimir Arnold (Steklov Mathematical Institute at Moscow) 和 Ludwig Faddeev (the Euler International Mathematical Institute, Steklov Institute of Mathematics at St. Petersburg)
2009	Simon K. Donaldson (the Institute for Math. Sci. at Imperial College, London) 和 Clifford H. Taubes (Harvard University)
2010	Jean Bourgain (the Institute for Advanced Study at Princeton)
2011	Demetrios Christodoulou (ETH, Zürich) 和 Richard S. Hamilton (Columbia University)
2012	Maxim L. Kontsevich (Institut des Hautes Études Scientifiques)
2013	David L. Donoho (Stanford University)
2014	George Lusztig (Massachusetts Institute of Technology)
2015	Gerd Faltings (Max-Planck-Institut für Mathematik) 和 Henryk Iwaniec (Rutgers University)
2016	Nigel J Hitchin (Oxford University, London)
2017	János Kollár (Princeton University) 和 Claire Voisin (Collège de France)

(陆柱家 整理)